Memoria de Prácticas: Ingeniería de Servidores

Autor: Paula Rodriguez Montoro **Curso:** 2025/2026 **Repositorio:** Enlace a mi GitHub

BLOQUE 1: Configuración del Entorno y Administración

Práctica 2: Automatización de la configuración con Ansible.

El objetivo de esta práctica es el despliegue automatizado de una infraestructura web y de gestión de usuarios sobre dos nodos (Apache y Nginx). Se ha utilizado Ansible para garantizar la idempotencia y la escalabilidad del sistema mediante el uso de variables y llaves públicas.

Partiendo de dos servidores, configurados de acuerdo a los requerimientos del apartado 2.

1. Añadimos un usuario (admin) con acceso por SSH con llave pública y con privilegios para ejecutar comandos de root sin contraseña.

```
[paularm@prmMV01 mié abr 01 ~]$ sudo useradd angel
```

> *S1Apache: Creación del nuevo usuario.*

```
[paularm@prmMV01 mié abr 01 ~]$ sudo useradd cristina
```

> *S2Nginx: Creación del nuevo usuario.*

```
[paularm@prmMV01 mié abr 01 ~]$ sudo usermod -aG wheel angel
```

> *S1Apache: Permisos de superusuario añadiendo al nuevo usuario al grupo wheel, con permisos sin contraseña.*

```
[paularm@prmMV01 mié abr 01 ~]$ sudo usermod -aG wheel cristina
```

> *Permisos de superusuario añadiendo al nuevo usuario al grupo wheel, con permisos sin contraseña.*

```
[paularm@prmMV01 mié abr 01 ~]$ ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
```

> *NodoControl: Generación llave pública.*

```
[paularm@prmMV01 mié abr 01 ~]$ ssh-copy-id angel@192.168.56.11
```

> *S1Apache: Copiar la clave pública al servidor y añadirla al archivo ~/.ssh/authorized_keys d.*

```
[paularm@prmMV01 mié abr 01 ~]$ ssh-copy-id cristina@192.168.56.12
```

> *S2Nginx: Copiar la clave pública al servidor y añadirla al archivo ~/.ssh/authorized_keys d.*

2. Instalación de Ansible y creación del Playbook.

1.1. Instalamos Ansible en el Nodo de Control.

1.2. Creamos el Inventario: `hosts.yaml`.

El inventario de la infraestructura es el conjunto de servidores sobre el cual Ansible orquestará todas las tareas. En nuestro caso, uno como servidor web Apache y otro como servidor web Nginx. Los usuarios "admin" de estos dos servidores son `angel` y `cristina`.

```
  GNU nano 5.6.1                                    hosts.yaml
#Inventario de servidores
all:
  hosts:
    mv_http:
      ansible_host: 192.168.56.11
      ansible_user: angel
    mv_nginx:
      ansible_host: 192.168.56.12
      ansible_user: cristina

  children:
    #Grupo para el ejercicio de Apache
    httpds:
      hosts:
        mv_http:

    #Grupo para el ejercicio de Nginx
    nginxs:
      hosts:
        mv_nginx:
```

1.3. Creamos el archivo de variables: `vars.yaml`.

El archivo `vars.yaml` lo creamos con el objetivo de conseguir escalabilidad, reutilización y mantenibilidad.

El uso de una lista variable llamada `usuarios_sistema` permite que el Playbook sea escalable. Si en el futuro fuera necesario dar de alta a diez usuarios en lugar de dos, solo habría que modificar este archivo de variables, manteniendo el Playbook intacto. Esto reduce el riesgo de errores al editar el código principal.

Dicha lista funciona como un diccionario, donde cada elemento contiene pares clave-valor (`nombre` y `key`). Este diseño permite que Ansible recorra los datos mediante un bucle (`loop`), procesando cada usuario de forma atómica y consistente.

Además la gestión de las llaves públicas se hace mediante el uso de la función `lookup('file', ...)`. Esta permite que Ansible lea el contenido de un archivo físico en el Nodo de Control en tiempo de ejecución. De esta forma, no pegamos la clave pública entera en el código. Esto mantiene el archivo de variables limpio y permite gestionar las llaves como archivos independientes en la carpeta `files/`.

La variable `nombre_completo` se utiliza como un parámetro de entrada para el módulo de plantillas (template o copy). Esto demuestra la capacidad de Ansible para personalizar servicios en este caso, la página index.html de Apache y Nginx.

Al definir el `nombre_grupo_gestion: "rueda"` en un solo lugar, nos aseguramos de que tanto la creación del grupo, como la configuración de sudoers y la asignación de usuarios apunten siempre al mismo valor. Si el nombre del grupo de gestión cambiar solo se actualizaría una línea en este archivo.

```
  GNU nano 5.6.1                                    vars.yaml
# Grupo a configurar
nombre_grupo_gestion : "rueda"

# Lista de variables para cumplir con la reutilizacion
usuarios_sistema:
  - nombre: "user1"
    key: "{{ lookup('file', 'files/user1.pub')}}"
  - nombre: "user2"
    key: "{{ lookup('file', 'files/user2.pub')}}"

# Variable para personalizar el servicio HTTP
nombre_completo: "Paula Rodriguez Montoro"
```

1.4. Creamos el Playbook

El Playbook se ha diseñado como el encargado de transformar dos nodos recién instalados en servidores funcionales y seguros. El archivo se divide en tres bloques lógicos:

- Configuración Global y Seguridad

  En la cabecera del Playbook, se define el alcance mediante `hosts: all` y se asegura la escalada de privilegios con `become: yes`. La directiva `vars_files` permite la carga del artefacto de variables ya comentado.

  Se automatiza la creación del grupo `"rueda"`. Mediante el módulo `lineinfile`, se modifica el archivo `/etc/sudoers` para otorgar permisos de superusuario a los miembros de dicho grupo. El parámetro `validate` invoca a visudo -cf antes de guardar los cambios evitando así posibles corrupciones en el sistema de permisos.

  Se utiliza un bucle sobre la lista de usuarios. El módulo `user` garantiza la creación del entorno de trabajo, mientras que el módulo `authorized_key` inyecta las llaves públicas definidas en el archivo de variable, necesario para cumplir con el requisito de acceso seguro mediante autenticación asimétrica SSH.

- Despliegue de Servicios Web

  El bloque de Apache solo se ejecuta si el nodo pertenece al grupo `httpds`, y el de Nginx si pertenece a `nginxs`.

  Para poder utilizar la variable `{{ nombre_completo }}` personalizando la página web de cada servidor con los datos del administrador en tiempo real, empleamos el parámetro `content` en el módulo de copia para generar un index.html en tiempo real.

  Por ultimos nos aseguramos de que los demonios httpd y nginx estén activos `stated` y configurados para iniciarse automáticamente tras un reinicio del sistema `enabled: yes`.

- Configuración del Perímetro de Seguridad

  El último bloque se encarga de la persistencia de las reglas de red mediante el módulo `ansible.builtin.firewalld`. Se realiza un bucle para habilitar los servicios http (puerto 80) y ssh (puerto 22). El uso de `permanent: yes` asegura que las reglas sobrevivan a un reinicio y `immediate: yes` aplica los cambios al instante sin necesidad de recargar el servicio manualmente.

```
GNU nano 5.6.1                                                    miPlaybook.yaml
---
# Playbook para la configuracion automatizada de servidores - Practicas ISE
# Se aplica a todos los servidores definidos en el inventario
- name: "Configuracion base de seguridad y servicios web"
  hosts: all
  become: yes  # Ejecutar como root para realizar cambios administrativos


  vars_files:
    - vars.yaml  # Cargamos el artefacto de variables que diseñamos

  tasks:
    # -- Bloque de Seguridad y Usuarios --

    - name: "Crear el grupo solicitado"
      ansible.builtin.group:
        name: "{{ nombre_grupo_gestion }}"
        state: present

    - name: "Configurar sudo para que el grupo rueda requiera contraseña"
      ansible.builtin.lineinfile:
        path: /etc/sudoers
        state: present
        regexp: '^%{{ nombre_grupo_gestion }}'
        line: '%{{ nombre_grupo_gestion }} ALL=(ALL) ALL'
        validate: '/usr/sbin/visudo -cf %s'

    - name: " Crear usuarios de la lista y añadirlos al grupo rueda"
      ansible.builtin.user:
        name: "{{ item.nombre }}"
        groups: "{{ nombre_grupo_gestion }}"
        append: yes
        create_home: yes
        shell: /bin/bash
      loop: "{{ usuarios_sistema }}"

    - name: "Instalar llaves públicas para acceso SSH sin contraseña"
      ansible.builtin.authorized_key:
        user: "{{ item.nombre }}"
        state: present
        key: "{{ item.key }}"
      loop: "{{ usuarios_sistema }}"
```

```
GNU nano 5.6.1                                                    miPlaybook.yaml

    # -- Bloque de Servicios Web --

    - name: "Instalar y configurar Apache en el grupo httpds"
      when: inventory_hostname in groups['httpds']
      block:
        - name: "Asegurar que Apache este instalado"
          ansible.builtin.dnf:
            name: httpd
            state: present

        - name: "Personalizar la Home Page de Apache (http) con nombre"
          ansible.builtin.copy:
            content: "<h1>Bienvenidos a la web de {{ nombre_completo }} en Practicas ISE<h1>"
            dest: /var/www/html/index.html
            mode: '0644'

        - name: "Iniciar y habilitar el servicio Apache"
          ansible.builtin.service:
            name: httpd
            state: started
            enabled: yes

    - name: "Instarlar y configurar Nginx en el grupo nginxs"
      when: inventory_hostname in groups['nginxs']
      block:
        - name: "Asegurar que Nginx este instalado"
          ansible.builtin.dnf:
            name: nginx
            state: present

        - name: "Personalizar la Home Page de Nginxs con nombre"
          ansible.builtin.copy:
            content: "<h1>Bienvenidos a la web de {{ nombre_completo }} en Practicas ISE<h1>"
            dest: /usr/share/nginx/html/index.html
            mode: '0664'

        - name: "Iniciar y habilitar el servicio Nginx"
          ansible.builtin.service:
            name: nginx
            state: started
            enabled: yes
```

```
    # -- Configuracion del firewall --

    - name: "Abrir puertos HTTP y SSH en el cortafuegos"
      ansible.builtin.firewalld:
        service: "{{ item }}"
        permanent: yes
        state: enabled
        immediate: yes
      loop:
        - http
        - ssh
```

1.5. Ejecución del Proceso

Creamos un script de bash `ejecutarPlaybook.sh` que automatiza la llamada a Ansible con los parámetros correctos.

```
  GNU nano 5.6.1                                    ejecutarPlaybook.sh
#!/bin/bash
#=====================================================================
# Script de ejecucion automatizada - Practicas ISE
# Este sript lanza el playbook principal usando el inventario definido
#=====================================================================

echo "Iniciando el despliege de la infraestructura..."

# Ejecucion del playbook
ansible-playbook -i hosts.yaml miPlaybook.yaml

echo "Proceso finalizado."
```

Resultado de la ejecución del script:

```
[paularm@prmMV01 mié abr 01 practicasISE]$ ./ejecutarPlaybook.sh
Iniciando el despliege de la infraestructura...

PLAY [Configuracion base de seguridad y servicios web] ***********************************************************************

TASK [Gathering Facts] *******************************************************************************************************
ok: [mv_http]
ok: [mv_nginx]

TASK [Crear el grupo solicitado] *********************************************************************************************
ok: [mv_http]
ok: [mv_nginx]

TASK [Configurar sudo para que el grupo rueda requiera contraseña] ***********************************************************
ok: [mv_http]
ok: [mv_nginx]

TASK [Crear usuarios de la lista y añadirlos al grupo rueda] *****************************************************************
ok: [mv_nginx] => (item={'nombre': 'user1', 'key': 'ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABgQDno3XYP9oAI7ZZo7RVjpgSPrf2ySKPh6aX7zDvUJTlZy5YJQ3iPn3sKfoa8bTRvJvt8gGY
siT4wWLQonZJ2wBcUBknG8TEFYLQIb/KadYHrRE1NK86apKUOI4h9DfmG9+f8PkR4ODxALkRp8Yqb4iCrr05APCzIMZsSJESkGyIzcAVCNApVhWcHk3mZfpwuuYxhp8kYdw+ldjkkdiLhFBS1MozgVb6C6PGaX6m
3muJCzlcrwRFQZYs2rGVPAseisxaXWBWHCWwerqs2Dz8WwLOlkL4fnFfOLDMUwsIYczPa1ToNdULGkU5f6P6aXtrYJIRQ1upWARH0dFyqOsqJRuO3VtiGxhRu9zmsw+HqSQNw5fuYf+hCVchPe0/MLqAzqlY4kjK
5RdKdcZYavhHxDKi9/cbllobuQSSK7CoYcitpjG3FESk5IX9gqT4H+Xc/1PrsDuDgMXgGgy73S3ezJUIcLzjuzncOrrnTC0TcMgslry0mTiV6Vdj06bYFUOTLTM= paularm@prmMV01'})
ok: [mv_http] => (item={'nombre': 'user1', 'key': 'ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABgQDno3XYP9oAI7ZZo7RVjpgSPrf2ySKPh6aX7zDvUJTlZy5YJQ3iPn3sKfoa8bTRvJvt8gGYs
iT4wWLQonZJ2wBcUBknG8TEFYLQIb/KadYHrRE1NK86apKUOI4h9DfmG9+f8PkR4ODxALkRp8Yqb4iCrr05APCzIMZsSJESkGyIzcAVCNApVhWcHk3mZfpwuuYxhp8kYdw+ldjkkdiLhFBS1MozgVb6C6PGaX6m3
mujCzlcrwRFQZYs2rGVPAseisxaXWBWHCWwerqs2Dz8WwLOlkL4fnFfOLDMUwsIYczPa1ToNdULGkU5f6P6aXtrYJIRQ1upWARH0dFyqOsqJRuO3VtiGxhRu9zmsw+HqSQNw5fuYf+hCVchPe0/MLqAzqlY4kjK5
RdKdcZYavhHxDKi9/cbllobuQSSK7CoYcitpjG3FESk5IX9gqT4H+Xc/1PrsDuDgMXgGgy73S3ezJUIcLzjuzncOrrnTC0TcMgslry0mTiV6Vdj06bYFUOTLTM= paularm@prmMV01'})
ok: [mv_http] => (item={'nombre': 'user2', 'key': 'ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABgQDno3XYP9oAI7ZZo7RVjpgSPrf2ySKPh6aX7zDvUJTlZy5YJQ3iPn3sKfoa8bTRvJvt8gGYs
iT4wWLQonZJ2wBcUBknG8TEFYLQIb/KadYHrRE1NK86apKUOI4h9DfmG9+f8PkR4ODxALkRp8Yqb4iCrr05APCzIMZsSJESkGyIzcAVCNApVhWcHk3mZfpwuuYxhp8kYdw+ldjkkdiLhFBS1MozgVb6C6PGaX6m3
mujCzlcrwRFQZYs2rGVPAseisxaXWBWHCWwerqs2Dz8WwLOlkL4fnFfOLDMUwsIYczPa1ToNdULGkU5f6P6aXtrYJIRQ1upWARH0dFyqOsqJRuO3VtiGxhRu9zmsw+HqSQNw5fuYf+hCVchPe0/MLqAzqlY4kjK5
RdKdcZYavhHxDKi9/cbllobuQSSK7CoYcitpjG3FESk5IX9gqT4H+Xc/1PrsDuDgMXgGgy73S3ezJUIcLzjuzncOrrnTC0TcMgslry0mTiV6Vdj06bYFUOTLTM= paularm@prmMV01'})

TASK [Instalar llaves públicas para acceso SSH sin contraseña] ***************************************************************
ok: [mv_http] => (item={'nombre': 'user1', 'key': 'ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABgQDno3XYP9oAI7ZZo7RVjpgSPrf2ySKPh6aX7zDvUJTlZy5YJQ3iPn3sKfoa8bTRvJvt8gGYs
iT4wWLQonZJ2wBcUBknG8TEFYLQIb/KadYHrRE1NK86apKUOI4h9DfmG9+f8PkR4ODxALkRp8Yqb4iCrr05APCzIMZsSJESkGyIzcAVCNApVhWcHk3mZfpwuuYxhp8kYdw+ldjkkdiLhFBS1MozgVb6C6PGaX6m3
mujCzlcrwRFQZYs2rGVPAseisxaXWBWHCWwerqs2Dz8WwLOlkL4fnFfOLDMUwsIYczPa1ToNdULGkU5f6P6aXtrYJIRQ1upWARH0dFyqOsqJRuO3VtiGxhRu9zmsw+HqSQNw5fuYf+hCVchPe0/MLqAzqlY4kjK5
RdKdcZYavhHxDKi9/cbllobuQSSK7CoYcitpjG3FESk5IX9gqT4H+Xc/1PrsDuDgMXgGgy73S3ezJUIcLzjuzncOrrnTC0TcMgslry0mTiV6Vdj06bYFUOTLTM= paularm@prmMV01'})
ok: [mv_nginx] => (item={'nombre': 'user1', 'key': 'ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABgQDno3XYP9oAI7ZZo7RVjpgSPrf2ySKPh6aX7zDvUJTlZy5YJQ3iPn3sKfoa8bTRvJvt8gGYs
iT4wWLQonZJ2wBcUBknG8TEFYLQIb/KadYHrRE1NK86apKUOI4h9DfmG9+f8PkR4ODxALkRp8Yqb4iCrr05APCzIMZsSJESkGyIzcAVCNApVhWcHk3mZfpwuuYxhp8kYdw+ldjkkdiLhFBS1MozgVb6C6PGaX6m3
mujCzlcrwRFQZYs2rGVPAseisxaXWBWHCWwerqs2Dz8WwLOlkL4fnFfOLDMUwsIYczPa1ToNdULGkU5f6P6aXtrYJIRQ1upWARH0dFyqOsqJRuO3VtiGxhRu9zmsw+HqSQNw5fuYf+hCVchPe0/MLqAzqlY4kjK5
RdKdcZYavhHxDKi9/cbllobuQSSK7CoYcitpjG3FESk5IX9gqT4H+Xc/1PrsDuDgMXgGgy73S3ezJUIcLzjuzncOrrnTC0TcMgslry0mTiV6Vdj06bYFUOTLTM= paularm@prmMV01'})
ok: [mv_nginx] => (item={'nombre': 'user2', 'key': 'ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABgQDno3XYP9oAI7ZZo7RVjpgSPrf2ySKPh6aX7zDvUJTlZy5YJQ3iPn3sKfoa8bTRvJvt8gGYs
iT4wWLQonZJ2wBcUBknG8TEFYLQIb/KadYHrRE1NK86apKUOI4h9DfmG9+f8PkR4ODxALkRp8Yqb4iCrr05APCzIMZsSJESkGyIzcAVCNApVhWcHk3mZfpwuuYxhp8kYdw+ldjkkdiLhFBS1MozgVb6C6PGaX6m3
mujCzlcrwRFQZYs2rGVPAseisxaXWBWHCWwerqs2Dz8WwLOlkL4fnFfOLDMUwsIYczPa1ToNdULGkU5f6P6aXtrYJIRQ1upWARH0dFyqOsqJRuO3VtiGxhRu9zmsw+HqSQNw5fuYf+hCVchPe0/MLqAzqlY4kjK5
RdKdcZYavhHxDKi9/cbllobuQSSK7CoYcitpjG3FESk5IX9gqT4H+Xc/1PrsDuDgMXgGgy73S3ezJUIcLzjuzncOrrnTC0TcMgslry0mTiV6Vdj06bYFUOTLTM= paularm@prmMV01'})
```

```
RdKdcZYavhHxDKi9/cbllobuQSSK7CoYcitpjG3FESk5IX9gqT4H+Xc/1PrsDuDgMXgGgy73S3ezJUIcLzjuzncOrrnTC0TcMgslry0mTiV6Vdj06bYFUOTLTM= paularm@prmMV01'})
ok: [mv_nginx] => (item={'nombre': 'user1', 'key': 'ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABgQDno3XYP9oAI7ZZo7RVjpgSPrf2ySKPh6aX7zDvUJTlZy5YJQ3iPn3sKfoa8bTRvJvt8gGY
siT4wWLQonZJ2wBcUBknG8TEFYLQIb/KadYHrRE1NK86apKUOI4h9DfmG9+f8PkR4ODxALkRp8Yqb4iCrr05APCzIMZsSJESkGyIzcAVCNApVhWcHk3mZfpwuuYxhp8kYdw+ldjkkdiLhFBS1MozgVb6C6PGaX6m
3muJCzlcrwRFQZYs2rGVPAseisxaXWBWHCWwerqs2Dz8WwLOlkL4fnFfOLDMUwsIYczPa1ToNdULGkU5f6P6aXtrYJIRQ1upWARH0dFyqOsqJRuO3VtiGxhRu9zmsw+HqSQNw5fuYf+hCVchPe0/MLqAzqlY4kjK
5RdKdcZYavhHxDKi9/cbllobuQSSK7CoYcitpjG3FESk5IX9gqT4H+Xc/1PrsDuDgMXgGgy73S3ezJUIcLzjuzncOrrnTC0TcMgslry0mTiV6Vdj06bYFUOTLTM= paularm@prmMV01'})
ok: [mv_http] => (item={'nombre': 'user2', 'key': 'ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABgQDno3XYP9oAI7ZZo7RVjpgSPrf2ySKPh6aX7zDvUJTlZy5YJQ3iPn3sKfoa8bTRvJvt8gGYs
iT4wWLQonZJ2wBcUBknG8TEFYLQIb/KadYHrRE1NK86apKUOI4h9DfmG9+f8PkR4ODxALkRp8Yqb4iCrr05APCzIMZsSJESkGyIzcAVCNApVhWcHk3mZfpwuuYxhp8kYdw+ldjkkdiLhFBS1MozgVb6C6PGaX6m3
mujCzlcrwRFQZYs2rGVPAseisxaXWBWHCWwerqs2Dz8WwLOlkL4fnFfOLDMUwsIYczPa1ToNdULGkU5f6P6aXtrYJIRQ1upWARH0dFyqOsqJRuO3VtiGxhRu9zmsw+HqSQNw5fuYf+hCVchPe0/MLqAzqlY4kjK5
RdKdcZYavhHxDKi9/cbllobuQSSK7CoYcitpjG3FESk5IX9gqT4H+Xc/1PrsDuDgMXgGgy73S3ezJUIcLzjuzncOrrnTC0TcMgslry0mTiV6Vdj06bYFUOTLTM= paularm@prmMV01'})

TASK [Asegurar que Apache este instalado] ************************************************************************************
skipping: [mv_nginx]
ok: [mv_http]

TASK [Personalizar la Home Page de Apache (http) con nombre] *****************************************************************
skipping: [mv_nginx]
ok: [mv_http]

TASK [Iniciar y habilitar el servicio Apache] ********************************************************************************
skipping: [mv_nginx]
ok: [mv_http]

TASK [Asegurar que Nginx este instalado] *************************************************************************************
skipping: [mv_http]
ok: [mv_nginx]

TASK [Personalizar la Home Page de Mginxs con nombre] ************************************************************************
skipping: [mv_http]
ok: [mv_nginx]

TASK [Iniciar y habilitar el servicio Nginx] *********************************************************************************
skipping: [mv_http]
ok: [mv_nginx]

TASK [Abrir puertos HTTP y SSH en el cortafuegos] ****************************************************************************
ok: [mv_http] => (item=http)
ok: [mv_nginx] => (item=http)
ok: [mv_nginx] => (item=ssh)
ok: [mv_http] => (item=ssh)

PLAY RECAP *******************************************************************************************************************
mv_http                    : ok=9    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=3    rescued=0    ignored=0
mv_nginx                   : ok=9    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=3    rescued=0    ignored=0

Proceso finalizado.
[paularm@prmMV01 mié abr 01 practicasISE]$
```

La ejecución finaliza con un resumen de cambios exitoso. Se puede observar que todos los nodos han procesado las tareas sin errores (failed=0).

1.6. Pruebas de Validación

```
[paularm@prmMV01 mié abr 01 practicasISE]$ ssh user1@192.168.56.11
Last login: Wed Apr  1 17:43:16 2026 from 192.168.56.10
[user1@prmMV01 ~]$ id
uid=1002(user1) gid=1003(user1) grupos=1003(user1),1002(rueda) contexto=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[user1@prmMV01 ~]$ sudo ls /root

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.

[sudo] password for user1:
```

> *Nodo Control: Se valida el acceso mediante par de llaves asimétricas y la pertenencia al grupo de gestión con privilegios administrativos restringidos.*

```
[paularm@prmMV01 mié abr 01 practicasISE]$ ssh user2@192.168.56.12
[user2@prmMV01 ~]$ id
uid=1003(user2) gid=1004(user2) grupos=1004(user2),1002(rueda) contexto=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[user2@prmMV01 ~]$ sudo ls /root

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.

[sudo] password for user2:
```

> *Nodo Control: Se valida el acceso mediante par de llaves asimétricas y la pertenencia al grupo de gestión con privilegios administrativos restringidos.*

> *Servidor 1 (Apache): Captura de http://192.168.56.11.*

> *Servidor 2 (Nginx): Captura de http://192.168.56.12.*

Podemos observar la personalización del `index.html`con el nombre, lo que confirma que el módulo `copy/template` y el manejo de variables han funcionado correctamente.

1.7. Estructura del Proyecto

```
[paularm@prmMV01 mié abr 01 practicasISE]$ ls -R
.:
ejecutarPlaybook.sh  files  hosts.yaml  miPlaybook.yaml  vars.yaml

./files:
user1.pub  user2.pub
```

En la captura se observa el uso del comando ls -R para listar el contenido del proyecto.

- `hosts.yaml`: Inventario de servidores.
- `vars.yaml`: Definición de variables (nombres de usuarios, grupos y rutas de llaves).
- `miPlaybook.yaml`: Lógica de automatización.
- `ejecutarPlaybook.sh`: Script de lanzamiento.
- `files/`: Carpeta contenedora de las llaves públicas.